# Prática 02: Banco de Dados Contos de Fadas

Modelagem Relacional (DDL), População de Dados (DML), Views e Consultas em SQL via phpMyAdmin

**IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA & CONTEXTO DO CURSO**

**Estudante:** Bruno Garcia — Graduando em Ciência da Computação

**Formação Complementar:** Curso de Administração de Banco de Dados pelo IFRS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul)

**Ferramenta Utilizada:** phpMyAdmin (Ambiente Web de Gerenciamento MySQL/MariaDB) | **Contato:** (17) 99651-9412

## 1. O Ambiente phpMyAdmin e a Gestão Online de Dados

Para o desenvolvimento, população e validação desta segunda atividade prática, utilizou-se novamente o **phpMyAdmin**, ferramenta de software livre escrita em PHP para administração de bancos de dados MySQL e MariaDB diretamente via navegador web. Operando de forma integralmente online, o ambiente dispensa configurações locais complexas e fornece diagnóstico imediato de sintaxe e integridade.

Através da interface SQL do phpMyAdmin, foi possível estruturar as entidades do domínio literário de **Contos de Fadas**, estabelecer chaves primárias com auto-incremento ( `AUTO_INCREMENT` ), configurar chaves estrangeiras ( `FOREIGN KEY` ) para integridade referencial, popular os registros iniciais e validar visões ( `VIEWS` ) e comandos de manipulação.

## 2. Arquitetura do Banco de Dados: Contos de Fadas (DDL)

O banco de dados modela o universo narrativo dos contos de fadas clássicos, relacionando autores, obras literárias, classificações de personagens, personagens individuais e suas interações dentro das histórias. Abaixo apresenta-se o resumo estrutural das 5 tabelas criadas:

| Tabela | Chave Primária | Chaves Estrangeiras | Finalidade no Sistema |
|---|---|---|---|
| `autor` | `id (AI)` | — | Cadastro dos autores clássicos com nome e data de nascimento. |
| `conto_de_fadas` | `id (AI)` | `autor_id` | Registra os contos com título, resumo, data de publicação e vínculo com o autor. |
| `tipo_personagem` | `id (AI)` | — | Catálogo dos papéis narrativos (Herói, Vilão, Coadjuvante). |

| Tabela | Chave Primária | Chaves Estrangeiras | Finalidade no Sistema |
|---|---|---|---|
| `personagem` | `id (AI)` | `tipo_personagem_id`, `conto_de_fadas_id` | Cadastro dos personagens com nome, descrição, papel narrativo e conto pertencente. |
| `interacao_personagem` | `id (AI)` | `personagem1_id`, `personagem2_id` | Tabela associativa autorreferenciada que registra ações e encontros entre dois personagens. |

## 3. Script Completo de Criação das Tabelas (DDL)

```
-- Tabela de autores
 autor (
    id ,
    nome (255) ,
    data_nascimento
);


 conto_de_fadas (
    id ,
    titulo (255) ,
    resumo ,
    data_publicacao ,
    autor_id ,
     (autor_id)  autor(id)
);


 tipo_personagem (
    id ,
    descricao (255)
);


 personagem (
    id ,
    nome (255) ,
    descricao ,
    tipo_personagem_id ,
    conto_de_fadas_id ,
     (tipo_personagem_id)  tipo_personagem(id),
     (conto_de_fadas_id)  conto_de_fadas(id)
);


 interacao_personagem (
    id ,
    personagem1_id ,
    personagem2_id ,
    descricao ,
     (personagem1_id)  personagem(id),
     (personagem2_id)  personagem(id)
);CREATE TABLEINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEYVARCHARNOT NULLDATE-- Tabela de contos de
fadasCREATE TABLEINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEYVARCHARNOT NULLTEXTDATEINTFOREIGN
KEYREFERENCES-- Tabela de tipos de personagemCREATE TABLEINT AUTO_INCREMENT PRIMARY
KEYVARCHARNOT NULL-- Tabela de personagensCREATE TABLEINT AUTO_INCREMENT PRIMARY
KEYVARCHARNOT NULLTEXTINTINTFOREIGN KEYREFERENCESFOREIGN KEYREFERENCES-- Tabela de
interações entre personagensCREATE TABLEINT AUTO_INCREMENT PRIMARY
KEYINTINTTEXTFOREIGN KEYREFERENCESFOREIGN KEYREFERENCES
```

## 4. População Inicial das Tabelas (DML)

```sql
-- Inserir autores
INSERT INTO autor (nome, data_nascimento) VALUES ('Irmãos Grimm', '1785-01-01');
INSERT INTO autor (nome, data_nascimento) VALUES ('Hans Christian Andersen', '1805-04-
02');

-- Inserir contos de fadas
INSERT INTO conto_de_fadas (titulo, resumo, data_publicacao, autor_id) VALUES
('Chapeuzinho Vermelho', 'Uma menina visita sua avó e encontra um lobo no caminho.',
'1812-01-01', 1);
INSERT INTO conto_de_fadas (titulo, resumo, data_publicacao, autor_id) VALUES ('A
Pequena Sereia', 'Uma sereia se apaixona por um príncipe humano e deseja se tornar
humana.', '1837-01-01', 2);

-- Inserir tipos de personagem
INSERT INTO tipo_personagem (descricao) VALUES ('Herói');
INSERT INTO tipo_personagem (descricao) VALUES ('Vilão');
INSERT INTO tipo_personagem (descricao) VALUES ('Coajuvante');

-- Inserir personagens
INSERT INTO personagem (nome, descricao, tipo_personagem_id, conto_de_fadas_id) VALUES
('Chapeuzinho Vermelho', 'Uma menina que usa um capuz vermelho.', 1, 1);
INSERT INTO personagem (nome, descricao, tipo_personagem_id, conto_de_fadas_id) VALUES
('Lobo Mau', 'Um lobo astuto e malvado.', 2, 1);
INSERT INTO personagem (nome, descricao, tipo_personagem_id, conto_de_fadas_id) VALUES
('Vovó', 'A avó de Chapeuzinho Vermelho.', 3, 1);
INSERT INTO personagem (nome, descricao, tipo_personagem_id, conto_de_fadas_id) VALUES
('Pequena Sereia', 'Uma sereia curiosa e apaixonada.', 1, 2);
INSERT INTO personagem (nome, descricao, tipo_personagem_id, conto_de_fadas_id) VALUES
('Príncipe', 'Um príncipe humano por quem a Pequena Sereia se apaixona.', 1, 2);
INSERT INTO personagem (nome, descricao, tipo_personagem_id, conto_de_fadas_id) VALUES
('Bruxa do Mar', 'Uma bruxa que faz um acordo com a Pequena Sereia.', 2, 2);

-- Inserir interações entre personagens
INSERT INTO interacao_personagem (personagem1_id, personagem2_id, descricao) VALUES
(1, 2, 'O Lobo Mau tenta enganar Chapeuzinho Vermelho.');
INSERT INTO interacao_personagem (personagem1_id, personagem2_id, descricao) VALUES
(2, 3, 'O Lobo Mau se disfarça de Vovó para enganar Chapeuzinho Vermelho.');
INSERT INTO interacao_personagem (personagem1_id, personagem2_id, descricao) VALUES
(4, 5, 'A Pequena Sereia salva o Príncipe de um naufrágio.');
```

## 5. Resolução do Questionário Prático SQL (21 Questões)

Abaixo estão documentados os comandos SQL desenvolvidos e validados no phpMyAdmin para responder às questões práticas de criação de views, triggers, consultas (`SELECT`), inserções (`INSERT`), atualizações (`UPDATE`) e exclusões (`DELETE`) do exercício:

#### 01. Como criar uma view que mostre o título do conto de fadas e o nome do autor?

```sql
CREATE VIEW contos_autores AS
SELECT conto_de_fadas.titulo, autor.nome
FROM conto_de_fadas
JOIN autor ON conto_de_fadas.autor_id = autor.id;
```

**02. Como atualizar o resumo de um conto de fadas com id 2?**

```
UPDATE conto_de_fadas
SET resumo = 'Um novo resumo para o conto de fadas'
WHERE id = 2;
```

**03. Como selecionar os nomes dos autores que nasceram após 01/01/1800?**

```
SELECT nome
FROM autor
WHERE data_nascimento > '1800-01-01';
```

**04. Como excluir um trigger chamado "log_contos_insert"?**

```
DROP TRIGGER log_contos_insert;
```

**05. Qual a sintaxe correta para atualizar uma view chamada "personagens_herois" para incluir apenas personagens do tipo 'Herói'?**

```
CREATE OR REPLACE VIEW personagens_herois AS
SELECT personagem.nome
FROM personagem
JOIN tipo_personagem ON personagem.tipo_personagem_id = tipo_personagem.id
WHERE tipo_personagem.tipo = 'Herói';
```

**06. Qual a sintaxe correta para selecionar todos os campos da tabela 'autor'?**

```
SELECT * FROM autor;
```

**07. Como inserir um novo personagem do tipo 'Herói' no conto de fadas com id 2?**

```
INSERT INTO personagem (nome, descricao, tipo_personagem_id, conto_de_fadas_id)
VALUES ('Personagem Herói', 'Um herói corajoso e destemido.', 1, 2);
```

**08. Como excluir um conto de fadas com id 2?**

```
DELETE FROM conto_de_fadas
WHERE id = 2;
```

**09. Como criar uma view que mostre o título do conto de fadas e o nome do autor? (Revisão)**

```
CREATE VIEW contos_autores AS
SELECT conto_de_fadas.titulo, autor.nome
FROM conto_de_fadas
JOIN autor ON conto_de_fadas.autor_id = autor.id;
```

**10. Como excluir todos os registros da tabela 'tipo_personagem'?**

```
DELETE FROM tipo_personagem;
```

**11. Como selecionar todos os campos de uma view chamada "autores_info"?**

```
SELECT * FROM autores_info;
```

**12. Como excluir um conto de fadas com id 2? (Revisão)**

```
DELETE FROM conto_de_fadas
WHERE id = 2;
```

**13. Como atualizar o tipo de um personagem para 'Vilão' onde o nome do personagem é 'Personagem Herói'?**

```
UPDATE personagem
SET tipo_personagem_id = 2
WHERE nome = 'Personagem Herói';
```

**14. Qual a sintaxe correta para atualizar a data de nascimento do autor com id 1?**

```
UPDATE autor
SET data_nascimento = '1786-01-01'
WHERE id = 1;
```

**15. Qual a sintaxe correta para atualizar uma view chamada "personagens_herois" para incluir apenas personagens do tipo 'Herói'? (Revisão)**

```
CREATE OR REPLACE VIEW personagens_herois AS
SELECT personagem.nome
FROM personagem
JOIN tipo_personagem ON personagem.tipo_personagem_id = tipo_personagem.id
WHERE tipo_personagem.tipo = 'Herói';
```

**16. Qual a sintaxe correta para excluir um autor com id 1?**

```
DELETE FROM autor
WHERE id = 1;
```

**17. Como atualizar o tipo de um personagem para 'Vilão' onde o nome do personagem é 'Personagem Herói'? (Revisão)**

```
UPDATE personagem
SET tipo_personagem_id = 2
WHERE nome = 'Personagem Herói';
```

### 18. Como inserir um novo personagem do tipo 'Herói' no conto de fadas com id 2? (Revisão)

```
INSERT INTO personagem (nome, descricao, tipo_personagem_id, conto_de_fadas_id)
VALUES ('Personagem Herói', 'Um herói corajoso e destemido.', 1, 2);
```

### 19. Qual a sintaxe correta para criar uma view que exibe o nome e a data de nascimento dos autores?

```
CREATE VIEW autores_info AS
SELECT nome, data_nascimento
FROM autor;
```

### 20. Como inserir um novo conto de fadas associado ao autor com id 3?

```
INSERT INTO conto_de_fadas (titulo, resumo, data_publicacao, autor_id)
VALUES ('Cinderela', 'Uma jovem é maltratada por sua madrasta e irmãs postiças, mas
encontra a felicidade com a ajuda de sua fada madrinha.', '1697-01-01', 3);
```

### 21. Como selecionar o nome e a data de nascimento dos autores?

```
SELECT nome, data_nascimento
FROM autor;
```

## Informações do Autor & Repositório

**Nome Completo:** Bruno Garcia

**Formação:** Estudante de Ciência da Computação • Curso de Administração de Banco de Dados (IFRS)

**Celular / WhatsApp:** (17) 99651-9412

**E-mail:** bruno.garcia.comp@gmail.com

**GitHub:** github.com/BrunoGarciaCs/curso_bd_ifrs_exercicios